

Mestrado em Ciência de Dados – 2025/26

Modelação Bayesiana

Enunciado do Trabalho

O relatório final deve ter a seguinte estrutura (secções):

1. **Introdução:** Deverá definir, de modo claro, o objetivo da análise, o contexto do problema e sua relevância substantiva.
2. **Dados:** Caracterização sumária da base de dados (não mais do que dois parágrafos); a sua dimensão, as variáveis a utilizar e respetiva escala de resposta utilizada na análise e na caracterização.
3. **Especificação do modelo** utilizando as variáveis da base de dados que poderão ser dependentes, mediadoras ou independentes (represente num diagrama). Terá que justificar o papel delas com base em argumentos substantivos. Identificação das distribuições *a priori* e respetivos hiperparâmetros.
4. **Estimação do modelo** utilizando algoritmos MCMC. Indique o número de cadeias, extensão das cadeias, *burn-in* e *thin*. Deverá definir cenários diferentes de modo a avaliar a robustez do modelo face a diferentes especificações das *prior*.
5. **Conclusão:** Apresente um breve resumo dos resultados principais e uma breve discussão das principais implicações do estudo.
6. **Bibliografia**
7. **Anexo**

Para além desta estrutura, devem respeitar-se as seguintes indicações:

1. O relatório deve ser um documento de análise e síntese interpretativa. Toda a informação de natureza estritamente técnica deve ser remetida em anexo, que deverá estar claramente organizado, intitulado e paginado. O relatório deve ter no máximo 15 páginas (excetuando os anexos e a folha de rosto que contém o título, nome e número dos alunos);
2. O número de secções e conteúdos devem manter-se de modo a permitir a avaliação relativa dos trabalhos, mas a designação das secções pode naturalmente mudar.

A realização do trabalho processa-se em três fases:

Fase 1: Aprovação do objetivo, país e grupo

No email identifiquem claramente:

- Os elementos do grupo (máximo 4).
- Seleccionar um país da União Europeia e focar a análise nele. A atribuição do país é feita por ordem de chegada na Fase 1. Aconselha-se que cada grupo envie o país mais preferido, o segundo mais preferido e o terceiro, para acelerar a atribuição.
- Objetivo da análise: definir um problema (variável dependente) a ser explicado.

Fase 2: Acompanhamento do trabalho

Esta fase permite garantir que o trabalho vai bem encaminhado e que a especificação e estimação são adequadas. Processa-se por meio de sessões no Zoom. Concluída esta fase, as análises do relatório final devem estar concluídas.

Fase 3: Envio do relatório final

1. Apenas as Fases 1 e 3 são obrigatórias.
2. Apenas o relatório final será avaliado.
3. O ficheiro zip, cujo nome deve incluir o nome dos alunos, deverá conter dois ficheiros: o script de *R* que permite replicar e obter todos os resultados constantes no relatório final (e compatível com a base de dados fornecida; o script deve começar por abrir o ficheiro “Dataset.csv”) e o pdf do relatório final.
4. A data de entrega do trabalho é 24 de maio até às 23:59.

José G. Dias, 19 março de 2026